

Playbook xây dựng app với Claude Code

Mục lục

- Playbook xây dựng app với Claude Code
 - Cách dùng file này
- {{APP_NAME}} — Hướng dẫn cho Claude Code
 - 0. Bối cảnh dự án (điền khi khởi tạo)
 - 1. Nguyên tắc bất di bất dịch (KHÔNG vi phạm)
 - 2. Kiến trúc chuẩn
 - 3. Stack mặc định (CHỌN 1 — đừng quyết lại giữa chừng)
 - 4. Tài liệu trước, code sau (thư mục docs/)
 - 5. Build theo Epic (commit mỗi epic)
 - 6. Quy ước AI / RAG / bảo mật
 - 7. Quy trình giao hàng (đã chứng minh)
 - 8. Pre-flight Cloud Run (checklist tránh lỗi deploy hay gặp)
 - 9. Definition of Done
 - 10. Làm việc hiệu quả với Claude Code

Playbook xây dựng app với Claude Code

Mẫu CLAUDE.md tái sử dụng — đúc kết từ AIQMS3, AISRM1 và quy trình Claude Code → GitHub → Google Cloud Shell. Mục tiêu: Claude build nhất quán, deploy-ready ngay từ đầu, không phải quyết lại từ đầu mỗi app.

Cách dùng file này

1. Copy nội dung từ mục “{{APP_NAME}} — Hướng dẫn cho Claude Code” trở xuống vào thư mục gốc repo mới, đặt tên `CLAUDE.md`.
2. Điền các chỗ `{{...}}` và xoá stack profile không dùng (\$3).
3. Xoá phần intro này; Claude Code tự đọc `CLAUDE.md` làm trí nhớ dự án mỗi phiên.

{{APP_NAME}} — Hướng dẫn cho Claude Code

{{Một câu mô tả: app làm gì, cho ai, theo chuẩn/khung nào}} Nguyên tắc cốt lõi: AI chỉ gợi ý — con người kiểm tra & phê duyệt (human-in-the-loop).

0. Bối cảnh dự án (điền khi khởi tạo)

Tên / mã app	{{APP_NAME}}
Lĩnh vực	{{DOMAIN}}
Người dùng & vai trò	{{ROLES}}
Chuẩn/khung tham chiếu	{{STANDARD, ví dụ AUN-QA / Bộ GD&ĐT}}
GitHub	{{github.com/owner/repo}}
GCP project / Region	{{project-id}} / {{asia-southeast1}}

1. Nguyên tắc bất di bất dịch (KHÔNG vi phạm)

- Human-in-the-loop** — AI chỉ tạo DRAFT / SUGGESTION ; cần người duyệt mới có hiệu lực.
- RBAC + entity scope** enforce ở backend và ở AI retrieval; bắt buộc có permission tests.
- Không bịa** — output AI fact-based phải kèm citations (trở về nguồn/minh chứng thật).
- Không lưu file gốc trong DB** — object storage + metadata (mô hình 3 lớp, §2).
- Không commit secret/PII** — secrets qua Secret Manager / env; migration qua {{Alembic | Prisma}}.
- Modular monolith** sạch, một artifact deploy, mở rộng dần (không tách microservice sớm).

2. Kiến trúc chuẩn

- Modular monolith**: một codebase, một image deploy — dễ bảo trì.
- Lưu trữ 3 lớp** (theo yêu cầu kiểm định/đối soát):
 - File gốc → object storage (local khi dev | Google Cloud Storage khi prod)
 - Metadata → PostgreSQL
 - Text trích xuất + chunks + embeddings → PostgreSQL (cho AI/RAG)
- AI provider**: Anthropic Claude (c laude -opus -4 -8 mặc định) + fallback cục bộ deterministic chạy được khi CHƯA có API key (đánh dấu rõ trạng thái fallback).
- Đích triển khai = Google Cloud Run** (container stateless, lắng nghe \$PORT). Viết code deploy-ready ngay từ đầu — xem §8.

3. Stack mặc định (CHỌN 1 — đừng quyết lại giữa chừng)

Profile A — TypeScript (như AIQMS3): Next.js 16 (App Router, RSC + Server Actions) · TypeScript · Prisma 7 + PostgreSQL · Tailwind v4 · lucide-react · recharts · @anthropic-ai/sdk · unpdf / mammoth / xlsx · @google-cloud/storage .

Profile B — Python (như AISRM1): FastAPI · SQLAlchemy + Alembic · PostgreSQL · pydantic · pytest · uvicorn · anthropic · google-cloud-storage .

Chung: PostgreSQL (pgvector-ready), RAG bằng embeddings, Docker → Cloud Run.

4. Tài liệu trước, code sau (thư mục docs/)

Dựng tài liệu nền **trước** khi **code** để bám phạm vi, giảm làm lại. Taxonomy chuẩn:

01_PRD	02_MVP_SCOPE	03_USER_ROLES_PERMISSIONS	04_DATABASE_SCHEMA
05_API_ACTIONS	06_AI_FEATURES	07_UI_SCREEN	08_REPORTS
09_DEPLOYMENT_GUIDE	10_ROADMAP	11_USER_GUIDE	

Kèm CLAUDE.md (file này) + README.md (bắt đầu nhanh) + docs/README.md (mục lục).

5. Build theo Epic (commit mỗi epic)

E1	Foundation	câu trúc repo, config, CLAUDE.md, bộ docs, CI
E2	Auth & RBAC	11+ vai trò, capability, entity scope (+ permission tests)
E3+	Domain entities	các phân hệ nghiệp vụ cốt lõi
E9	Documents	upload abstraction, version, classification, extraction, search
E10/E11	AI + RAG	providers, prompt registry, ai_jobs/outputs/citations, embeddings
E12	Workflow & Reports	tasks/notifications, dashboards, report catalog, export
	Frontend	API client, auth, layout theo vai trò, màn hình trọng tâm
	Hoàn thiện	migration/seed, tests, README, commit + push

Mỗi epic: **code** → **test** → **tự kiểm** theo §1 → **commit** (message rõ ràng, súc tích).

6. Quy ước AI / RAG / bảo mật

- Mọi tác vụ AI **ghi vết**: ai_job (input, model, prompt version, cost ước tính) + ai_output (kèm citations).
- RAG retrieval **phải lọc theo quyền + entity scope** của người dùng — không rò dữ liệu ngoài phạm vi.
- Prompt registry** versioned, tập trung — không rải prompt khắp code.
- Đánh dấu rõ khi đang dùng **fallback** (chưa cấu hình API key).
- .env KHÔNG commit; luôn có .env.example . Secrets chỉ qua env / Secret Manager.

7. Quy trình giao hàng (đã chứng minh)

Claude Code (build · test · commit) → GitHub (nguồn sự thật) → Cloud Shell (deploy)

Deploy qua **Google Cloud Shell** (gcloud đã auth sẵn, có docker/git). **Commit sẵn deploy/cloudshell_deploy.sh** để mỗi lần deploy chỉ chạy 1 lệnh đã review:

```
git clone {{REPO_URL}} && cd {{REPO}} && ./deploy/cloudshell_deploy.sh
```

Bộ dịch vụ GCP: Cloud Run · Cloud SQL (Postgres) · Cloud Storage · Artifact Registry · Cloud Build · Secret Manager · IAM/Service Account. Runbook đầy đủ ở `docs/09_DEPLOYMENT_GUIDE.md`.

8. Pre-flight Cloud Run (checklist tránh lỗi deploy hay gặp)

- ☐ App bind `0.0.0.0:$PORT` (Cloud Run cấp `$PORT=8080`); không hardcode cổng.
- ☐ **Stateless**: không dùng đĩa cục bộ làm kho lưu — file đi GCS.
- ☐ (TS/Prisma) đặt `DATABASE_URL` dummy **TRƯỚC** `prisma generate /build` trong Docker builder; URL thật cấp ở runtime.
- ☐ Migration là **bước riêng** khi deploy: `{{alembic upgrade head | prisma migrate deploy}}` (chạy 1 lần, có quyền Cloud SQL — qua cloud-sql-proxy hoặc Cloud Run Job).
- ☐ Cloud Run tự dùng **ADC** — không tải key JSON, không cần `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS`.
- ☐ Ký **V4 signed URL** cho tải file: SA cần `roles/iam.serviceAccountTokenCreator` lên **chính nó**.
- ☐ Cloud SQL nối qua socket `/cloudsql/PROJECT:REGION:INSTANCE` + `--add-cloudsql-instances`.
- ☐ Secrets nạp qua `--set-secrets` (Secret Manager); env thường qua `--set-env-vars`.
- ☐ SA **tối thiểu quyền**: `storage.objectAdmin` (bucket) · `cloudsql.client` · `secretmanager.secretAccessor`.

9. Definition of Done

- ☐ Đủ chức năng MVP theo `02_MVP_SCOPE.md`; tuân thủ toàn bộ §1.
- ☐ Có **permission tests** (RBAC + scope); pipeline xanh (typecheck/build hoặc pytest).
- ☐ Migration + seed demo chạy sạch trên **bản clone mới**.
- ☐ `README.md` + `09_DEPLOYMENT_GUIDE.md` + `deploy/cloudshell_deploy.sh` đầy đủ.
- ☐ Không secret/PII trong repo. Commit + push lên nhánh đã chỉ định.

10. Làm việc hiệu quả với Claude Code

- **Nền trước**: dựng cấu trúc + docs + `CLAUDE.md` ngay ở E1 để mọi epic sau bám vào.
- **Khai báo đích deploy từ đầu** (Cloud Run + bộ dịch vụ §7) → code deploy-ready, khỏi sửa lại.
- Dùng **plan mode** cho việc lớn; chốt phạm vi trước khi viết code.
- **Commit theo epic**, chạy test/typecheck trước mỗi commit.
- **Cập nhật CLAUDE.md** khi có quyết định kiến trúc mới — để phiên sau không hỏi lại.
- Quyết định thuộc về người dùng (chuẩn nghiệp vụ, ưu tiên phạm vi) → **hỏi gọn**, đừng đoán.